ICS 25.040.30
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42983.3—2023

工业机器人　运行维护
第3部分:健康评估

Industrial robots—Operation and maintenance—Part 3:Health assessment

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　健康评估流程 …… 2
5　健康评估体系 …… 2
5.1　等级划分 …… 2
5.2　指标体系 …… 2
6　状态基线 …… 3
6.1　基线测试 …… 3
6.2　基线确定 …… 3
6.3　基线更新 …… 4
7　健康评估方法 …… 4
7.1　部件健康评估 …… 4
7.2　工业机器人健康评估 …… 5
7.3　健康评估结果展示 …… 6
附录 A（资料性）　权重计算 …… 7
参考文献 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42983《工业机器人　运行维护》的第3部分。GB/T 42983已经发布了以下部分：

——第1部分：在线监测；

——第2部分：故障诊断；

——第3部分：健康评估；

——第4部分：预测性维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国机器人标准化技术委员会(SAC/TC 591)归口。

本文件起草单位：天津大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、遨博(江苏)机器人有限公司、西安交通大学、北京工业大学、芜湖瑞思机器人有限公司、天津市泰森数控科技有限公司、吉林大学、埃夫特智能装备股份有限公司、北京化工大学、佛山华数机器人有限公司、广州智能装备研究院有限公司、昆明理工大学、广州数控设备有限公司、重庆固高科技长江研究院有限公司、浙江钱江机器人有限公司、佛山隆深机器人有限公司、清华大学、哈工大机器人(合肥)国际创新研究院、杭州亿恒科技有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、上海交通大学、华中科技大学、东莞市李群自动化技术有限公司、库卡机器人(上海)有限公司、常州检验检测标准认证研究院。

本文件起草人：王国锋、丁小健、雷亚国、王远航、杨书评、梁超、梅江平、王太勇、武通海、李乃鹏、伍星、户满堂、王鹏、张旭东、杨凯、郭树言、肖永强、宋仲康、王华庆、胥永刚、崔玲丽、何佳龙、李国发、唐刚、易廷昊、刘蕾、周健、王吉、莫冰、吴军、潘广泽、唐敬、杨剑锋、李小兵、黄创绵、尚斌、胡湘洪、陆树汉、赵常均、周星、陶建峰、杨云帆、郭广廓、孟苓辉、莫文安、陈勃琛、彭湘涛、张建华、张锋、潮群、曹军义、王勇、宁南北、张品佳、柳小勤、周文彪、吴迪、徐国、董光能、陈章位、徐晓丹、谈沛、王直荣。

引　言

工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，在支撑智能制造和提升生产效率方面发挥着重要作用。工业机器人运维标准缺失、滞后和系统性不足等问题，会导致技术要求难以统一，产品质量缺乏保证，影响产业的快速发展。

GB/T 42983《工业机器人　运行维护》通过监测工业机器人状态开展运行维护以提高工业机器人的运行可靠性，保障用户利益，提升行业维保服务的价值，拟由四个部分组成。

——第1部分：在线监测。目的是规范和确定工业机器人在线监测的术语、监测参数类型、监测项目和监测方式等。

——第2部分：故障诊断。目的是规范和确定工业机器人故障诊断流程、在线故障报警和离线测试等。

——第3部分：健康评估。目的是规范和确定工业机器人健康评估流程、健康评估体系和健康评估方法等。

——第4部分：预测性维护。目的是规范和确定工业机器人预测性维护的对象、预测方法、维护计划和管理流程等。

工业机器人　运行维护
第3部分:健康评估

1　范围

本文件规定了工业机器人的健康评估流程、健康评估体系、状态基线、健康评估方法等。

本文件适用于工业机器人整机和部件的健康评估。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12642—2013　工业机器人　性能规范及其试验方法

GB/T 42983.2—2023　工业机器人　运行维护　第2部分:故障诊断

3　术语和定义

GB/T 12642—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

健康状态　health state

工业机器人的健康程度。

3.2

等级划分　gradation

健康状态的分级表述。

3.3

基线　baseline

一个或一组描述符,它提供工业机器人在各种过程下正常状态的基准。

[来源:GB/T 20921—2007,10.1]

3.4

退化　degradation

工业机器人/部件随着工作的持续,从状态良好到逐渐无法满足工作要求的过程。

注:表现为相关性能参数的持续下降。

3.5

健康评估　health assessment

评估工业机器人健康状态的过程。

3.6

指标体系　index system

表征健康状态的指标集合及架构。

4 健康评估流程

工业机器人的健康评估宜按照图 1 所示的流程进行：

a） 根据工业机器人应用场景与功能特点，定义并划分健康等级；

b） 构建工业机器人的健康评估指标体系；

c） 根据工业机器人应用场景及工况特点，开展不同工况的基线测试，确立工业机器人状态基线；

d） 根据在线监测获取的实测数据，利用状态基线，进行健康评估，并给出健康评估结果。

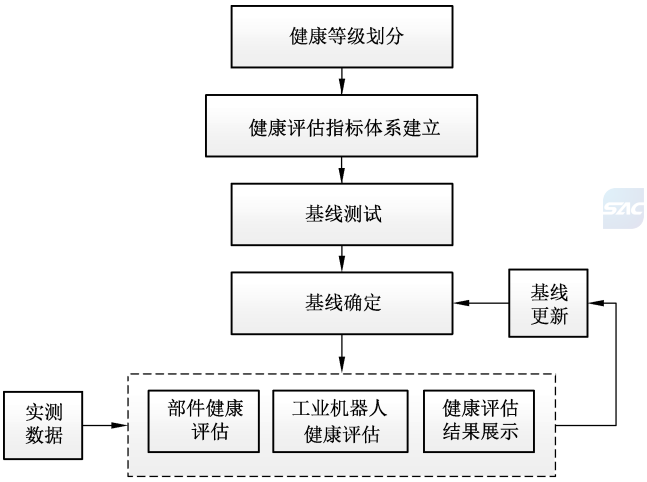


图 1 工业机器人健康评估流程

5 健康评估体系

5.1 等级划分

工业机器人的健康等级宜划分为完好、退化和故障，工业机器人健康等级划分如表 1 所示。

表 1 工业机器人健康等级划分

等级	健康等级	健康分数	工业机器人状态描述
1	完好	[80,100]	健康状态完好，各项指标均良好、稳定，工作质量优秀
2	退化	[60,80)	健康状态有所退化或逐渐不稳定，出现一定程度工作偏差
3	故障	[0,60)	出现异常征兆，工作质量差，甚至报警停机

5.2 指标体系

工业机器人健康评估的指标体系规定了指标选取基本原则和指标体系构建时宜选择的数据类型，工业机器人健康评估体系如图 2 所示。

a） 指标选取基本原则

工业机器人健康评估指标体系遵循以下原则：

1） 全面性：构建能全面表征设备健康退化特性的完备指标集；

2） 可测性：能够通过数学公式、测量仪器或试验统计等方法获得；

3） 独立性：健康指标之间减少信息冗余；

4） 适量性：选择的健康指标适量，对影响工业机器人健康状态的关键部件进行指标构建。

b） 指标体系构建

工业机器人健康评估指标体系根据控制器、驱动器、伺服电机和减速器等关键部件的测试数据进行提取：

1） 控制器测试数据类型应包含转矩偏差、位置偏差和速度偏差等；

2） 驱动器测试数据类型应包含电压、电流和温度等；

3） 伺服电机测试数据类型宜包含转矩、电流、转速和振动等；

4） 减速器测试数据类型宜包含温度、声发射和振动等，其中振动和声发射的选用指标应符合GB/T 42983.2—2023的要求。

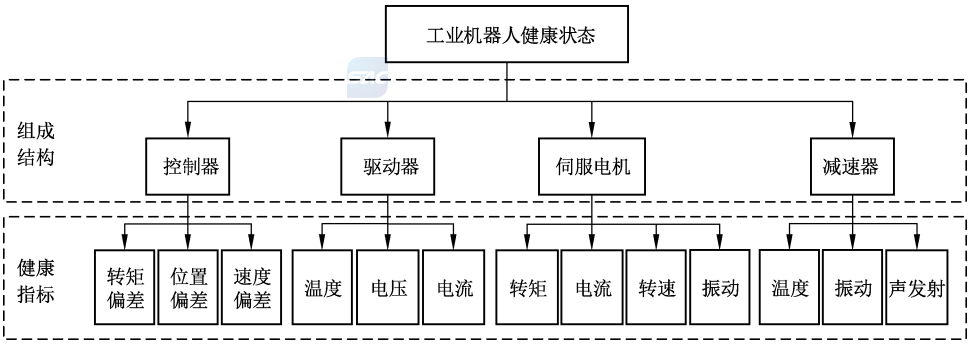


图 2 工业机器人健康评估体系

6 状态基线

6.1 基线测试

基线测试应符合GB/T 12642—2013中6.2的要求，基线测试工况保持不变，因此状态基线的设定需要考虑工业机器人工况，应在机器人出厂时做基线测试，并固定测试程序。

a） 对于工况变化较少（如产线上较为固定的负载和节拍）的工业机器人，应设置一组或多组特定工况测试程序，在工业机器人正常状态下进行基线测试，采集测试过程的健康指标。在后续基线确定时，一组特定工况应对应一个状态基线。

b） 对于工况多变的工业机器人，在保证工业机器人正常的条件下，应选择一段时间内工业机器人的实际作业进行基线测试，采集该时间段内工业机器人的健康指标值。在后续基线确定时，工况多变的工业机器人宜考虑一种“平均”或“加权平均”的基线确定方法。

6.2 基线确定

根据上述基线测试获得的各工况对应的健康指标，宜采用如下方法进行每个指标的健康基线确定。

a） 对于事件型指标，如报警状态、冲击事件等，一旦发生即故障，健康基线为固定值。

b） 对于实时型指标，如温度、转矩、电流等，设备特定工况下的信号统计特征，在数据完备的情况下该统计特征符合和近似符合正态分布。宜选用测试数据健康指标的均值 μ 为健康基线，距离健康基线 σ（标准差）处为退化基线；距离健康基线 3σ 处为故障基线。均值和标准差的计算见公式(1)和公式(2)。

$$\mu=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right) \qquad \cdots\cdots(1)$$

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

x_i ——健康指标；

n ——健康指标的个数。

健康基线：$o=\mu$

退化基线：$b^+=\mu+\sigma$ 、$b^-=\mu-\sigma$

故障基线：$a^+=\mu+3\sigma$ 、$a^-=\mu-3\sigma$

根据应用场景、指标特点和专家经验等，需对健康基线、退化基线、故障基线等可进行适当调整。在进行工业机器人健康评估时，若健康指标只有单侧退化基线和故障基线，宜选用如图 3a)和 3b)所示的基线划分方式；若健康指标需双侧退化基线和故障基线，宜选用如图 3c)所示的基线划分方式。

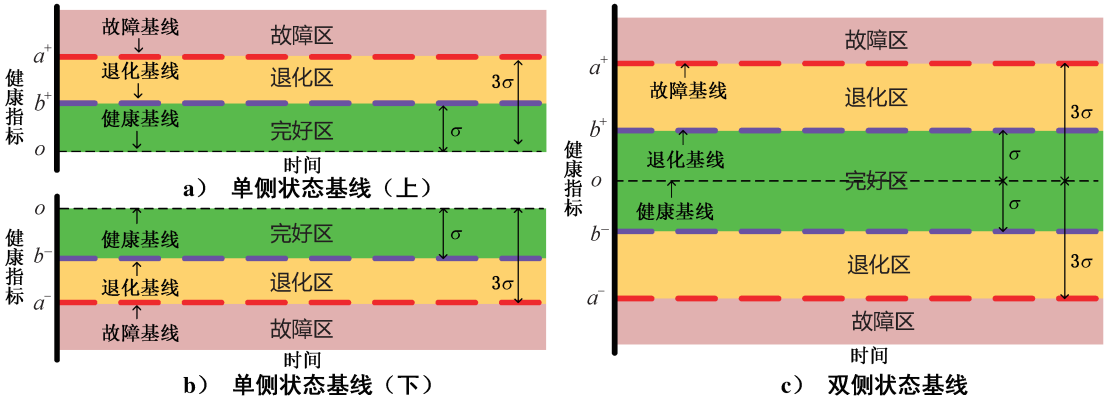


图 3　工业机器人状态基线示意图

6.3　基线更新

基于以下情况，应重新开展基线测试，确定新的工业机器人健康基线，基线测试与确定的详细过程见 6.1 和 6.2。

a)　在工业机器人投入生产且性能稳定后进行基线更新。

b)　在工业机器人有较大的作业变更、整机或关键部件进行修复后，应进行基线更新。

7　健康评估方法

7.1　部件健康评估

工业机器人部件健康评估可分为单指标的健康评估和多指标加权的健康评估。

a)　单指标健康评估

在通过单指标对控制器、驱动器、伺服电机和减速器等关键部件进行健康评估时，对于部件 i 的第 k 个健康指标 $x_{i,k}$，若部件 i 的第 k 个健康指标为事件型指标，发生时 $x_{i,k}=1$，其健康分数 $S_{i,k}=0$；不发生 $x_{i,k}=0$，其健康分数 $S_{i,k}=100$。若为实时型指标，则存在故障基线 $a_{i,k}$、退化基线 $b_{i,k}$、健康基线 $o_{i,k}$ 和标准差 $\sigma_{i,k}$，其健康分数计算方式如下：

——针对只有上侧基线的健康指标，其健康分数 $S_{i,k}$ 可通过公式(3)计算获取。

$$S_{i,k}=\begin{cases}\left(\dfrac{80-60}{2\sigma_{i,k}}\right)\times(b^+_{i,k}-x_{i,k})+80, & b^+_{i,k}\leqslant x_{i,k}<a^+_{i,k}\\ \left(\dfrac{100-80}{\sigma_{i,k}}\right)\times(b^+_{i,k}-x_{i,k})+80, & x_{i,k}<b^+_{i,k}\end{cases} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$b^{+}_{i,k}$——只有上侧基线时的退化基线；

$a^{+}_{i,k}$——只有上侧基线时的故障基线。

当 $S_{i,k}>100$ 时，取 $S_{i,k}=100$。

——针对只有下侧基线的健康指标，其健康分数 $S_{i,k}$ 可通过公式(4)计算获取。

$$S_{i,k}=\begin{cases}\left(\dfrac{100-80}{\sigma_{i,k}}\right)\times(x_{i,k}-b^{-}_{i,k})+80, & b^{-}_{i,k}\leqslant x_{i,k}\\ \left(\dfrac{80-60}{2\sigma_{i,k}}\right)\times(x_{i,k}-b^{-}_{i,k})+80, & a^{-}_{i,k}\leqslant x_{i,k}<b^{-}_{i,k}\end{cases} \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

$b^{-}_{i,k}$——只有下侧基线时的退化基线；

$a^{-}_{i,k}$——只有下侧基线时的故障基线。

当 $S_{i,k}>100$ 时，取 $S_{i,k}=100$。

——针对拥有双侧基线的健康指标，其健康分数 $S_{i,k}$ 可通过公式(5)计算获取。

$$S_{i,k}=\begin{cases}\left(\dfrac{80-60}{2\sigma_{i,k}}\right)\times(b^{+}_{i,k}-x_{i,k})+80, & b^{+}_{i,k}\leqslant x_{i,k}<a^{+}_{i,k}\\ \left(\dfrac{80-100}{\sigma_{i,k}}\right)\times|x_{i,k}-o_{i,k}|+100, & b^{-}_{i,k}\leqslant x_{i,k}<b^{+}_{i,k}\\ \left(\dfrac{80-60}{2\sigma_{i,k}}\right)\times(x_{i,k}-b^{-}_{i,k})+80, & a^{-}_{i,k}\leqslant x_{i,k}<b^{-}_{i,k}\end{cases} \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

$b^{+}_{i,k}$——双侧基线时的上侧退化基线；

$b^{-}_{i,k}$——双侧基线时的下侧退化基线；

$a^{+}_{i,k}$——双侧基线时的上侧故障基线；

$a^{-}_{i,k}$——双侧基线时的下侧故障基线。

b) 多指标加权健康评估

在通过多指标对控制器、驱动器、伺服电机和减速器等关键部件进行健康评估时，某部件 i 可能有多个健康指标，应通过所有健康指标加权的方式计算部件 i 的健康分数 S_i，见公式(6)。

$$S_i=\sum_{k=1}^{N_i}(w_{i,k}\times S_{i,k})\text{，且}\sum_{k=1}^{N_i}w_{i,k}=1 \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

$S_{i,k}$——部件 i 的第 k 个指标的健康分数；

N_i——部件 i 所有实时型健康指标的数量；

$w_{i,k}$——部件 i 的第 k 个实时型健康指标在所有 N_i 个指标中的权重。

权重的确定方法推荐使用基于判断矩阵的方式得到各个权重值，基本流程如下：

1) 针对某部件的多个健康指标，利用评分办法比较它们的优劣并构造判断矩阵；

2) 判断矩阵的一致性检验；

3) 检验通过，求解权重值，不通过，重新构造判断矩阵。

详细的权重计算方法见附录 A。

7.2 工业机器人健康评估

工业机器人的健康评估宜按照以下五个步骤：

a) 自顶向下分别建立工业机器人多级健康评估指标体系；

b) 明确各级健康指标基线；

c) 自底向上进行多源健康指标加权的部件级健康状态评估；

d) 多部件健康加权的整机健康评估；

e) 健康评估结果展示。

工业机器人整机健康评估时应选用部件加权的方式进行健康评估，见公式(7)。

$$S=\sum_{i=1}^{N}(w_i\times S_i)，且\sum_{i=1}^{N}w_i=1 \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

S ——工业机器人健康分数；

S_i ——工业机器人第 i 个部件的健康分数；

N ——工业机器人包含的部件个数；

w_i ——工业机器人第 i 个部件所占的权重。

7.3 健康评估结果展示

健康评估的结果宜使用雷达图进行展示(见图 4)，工业机器人最终的健康评估等级宜通过相应的健康等级指示灯显示(见表 2)。

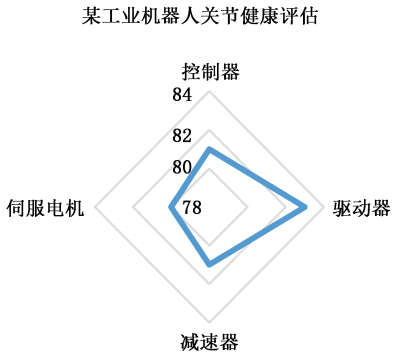


图 4 某工业机器人关节健康评估

表 2 健康状态评估结果的指示灯展示

等级	健康等级	健康分数	推荐的指示灯
1	完好	[80,100)	
2	退化	[60,80)	
3	故障	[0,60)	

附 录 A
（资料性）
权重计算

A.1 概述

当某部件有 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 共 n 个健康指标时，根据历史数据中健康指标对设备健康状态的敏感程度来对健康指标进行两两比较，并通过评分办法来比较它们的优劣，评比结果用下列判断矩阵中的各元素来表示，判断矩阵如式(A.1)所示。

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots(\text{A.1})$$

A.2 如果指标 A_i 相比指标 A_j 有下列不同的优劣程度，则系数值 b_{ij} 如下：

a) A_i 与 A_j 优劣相等，则 $b_{ij}=1$；

b) A_i 稍优于 A_j，则 $b_{ij}=3$；

c) A_i 优于 A_j，则 $b_{ij}=5$；

d) A_i 甚优于 A_j，则 $b_{ij}=7$；

e) A_i 极端优于 A_j，则 $b_{ij}=9$。

A.3 如果 A_j 劣于 A_j，则系数值 b_{ij} 如下：

a) A_j 稍劣于 A_j，则 $b_{ij}=1/3$；

b) A_j 劣于 A_j，则 $b_{ij}=1/5$；

c) A_j 甚劣于 A_j，则 $b_{ij}=1/7$；

d) A_j 极端劣于 A_j，则 $b_{ij}=1/9$。

这里取 1、3、5、7、9 等数字是为了便于评比，也可用 2、4、6、8 等。

A.4 对于每一个判断矩阵利用一致性指标、平均随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，则求解权重值；若不通过，需重新构造判断矩阵。

一致性指标 CI 的定义如式(A.2)所示：

$$\mathrm{CI}=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1} \quad \cdots\cdots(\text{A.2})$$

式中：

$\lambda_{\max}$——判断矩阵的最大特征根；

n ——判断矩阵的阶数。

表 A.1 规定了平均随机一致性指标 RI 的数值。

表 A.1 平均随机一致性指标 RI 的数值

阶数 n	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.58	0.9	1.12	1.24	1.23	1.41	1.45

一致性比率 CR 如式(A.3)所示：

$$\mathrm{CR}=\frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}} \quad \cdots\cdots(\text{A.3})$$

一般认为 CR<0.1 时，判断矩阵的一致性良好。

把判断矩阵的每一行加起来，各行求和，求解 $\sum_{i=1}^{n} b_{1i} = V_1$，$\sum_{i=1}^{n} b_{2i} = V_2$，$\sum_{i=1}^{n} b_{ni} = V_n$，得到 V_1，V_2，…，V_n 即表示各行代表的指标 A_1，A_2，…，A_n 的优劣程度。对 V_1，V_2，…，V_n 进行正规化处理，$w_i = \dfrac{V_i}{\sum_{j=1}^{n} V_j}$ 得到 w_1，w_2，…，w_n，即为指标 A_1，A_2，…，A_n 的权重值。

参 考 文 献

[1] GB/T 20921—2007 机器状态监测与诊断 词汇